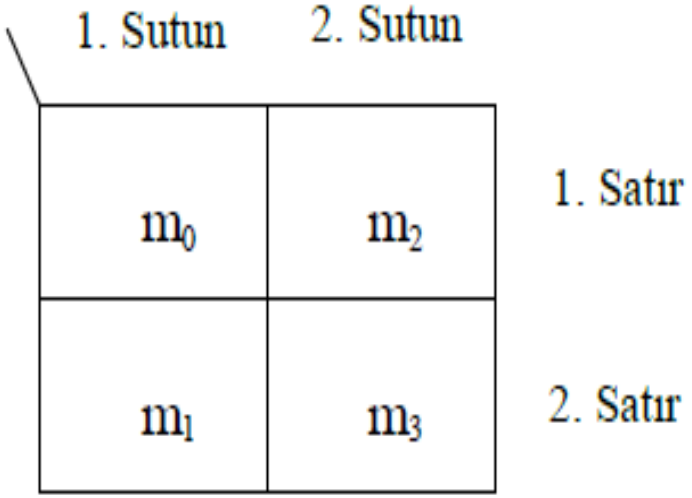
Mantık Devreleri
DERS 7

Karnaugh Haritaları
(Karnaugh Maps)

Giriş

Devre tasarımında lojik eşitlikleri oluşturmak veya oluşturulan lojik eşitlikleri grafiksel olarak sadeleştirmek için yaygın olarak kullanılan yöntemler; **'Karnaugh Haritası'** (Karnaugh Maps) ve '**Quine-McCluskey'** yöntemleridir. Bu bölümde Karnaugh haritası yöntemini açıklayacağız.

'Karnaugh haritası' (Karno çizelgesi), sadeleştirilecek eşitliğin bütün değerlerini sıralamak için kullanılan, eşitliğin alabileceği en basit (sade) şekli içeren, hücrelerin oluşturduğu bir yöntemdir. Giriş değişkenlerinin sayısı artıkça ifadelerin sadeleştirilmesinin zorlaştığı bu yöntem, giriş değişkenleri sayısının 6'ya kadar olduğu durumlarda iyi bir sonuç verir.
Genelde kullanılan; 2, 3 ve 4 giriş değişkenli Karnaugh haritalarıdır (çizelgeleridir).



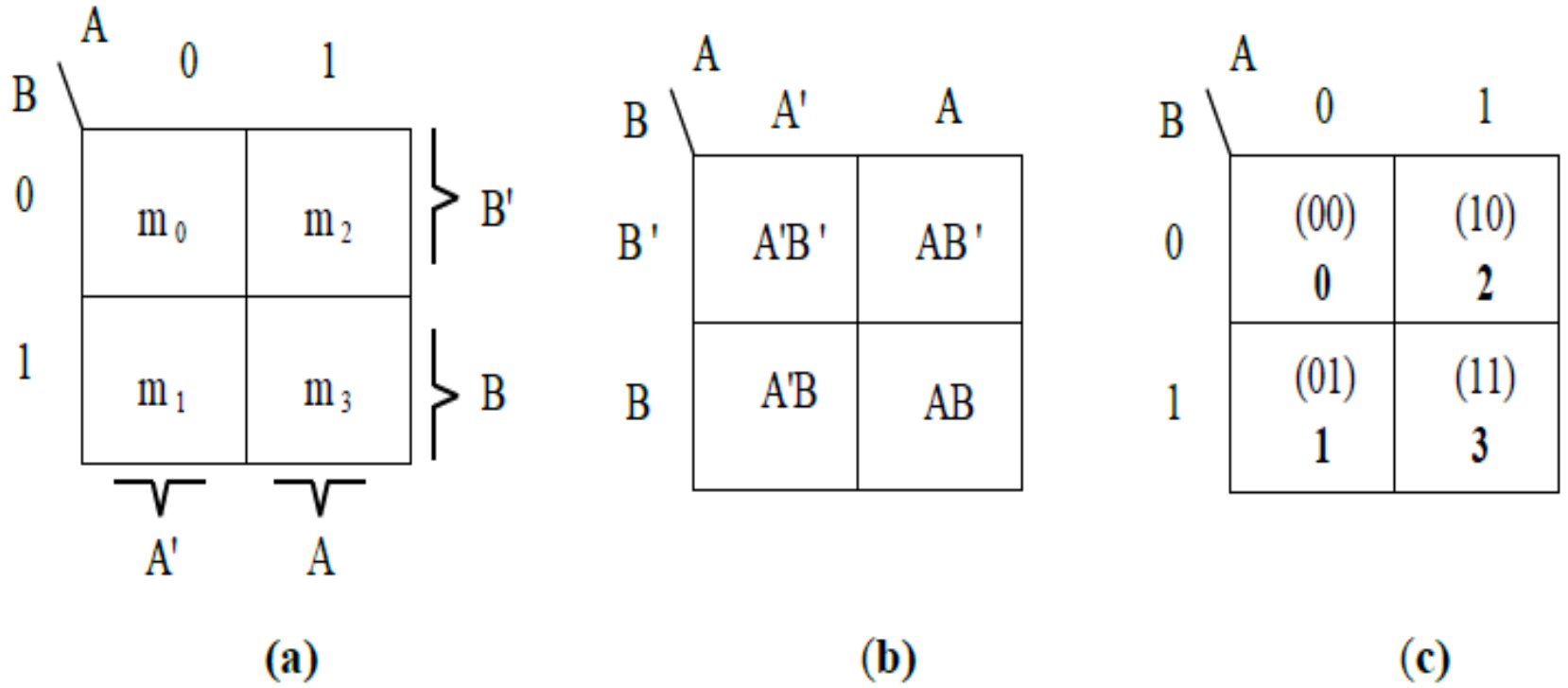
Şekil 6.1. Karnaugh haritasında hücrelerin oluşturulması.

Hücrelerin kullanıldığı bu yöntemde, her hücre bir değer ifade eder. Bir çizelgedeki hücre sayısı 2^n ifadesiyle bulunur (n=değişken sayısı). Bu durumda iki değişkenli bir sistemde hücre sayısı $2^2=4$, üç değişkenli bir sistemde hücre sayısı $2^3=8$ olur.

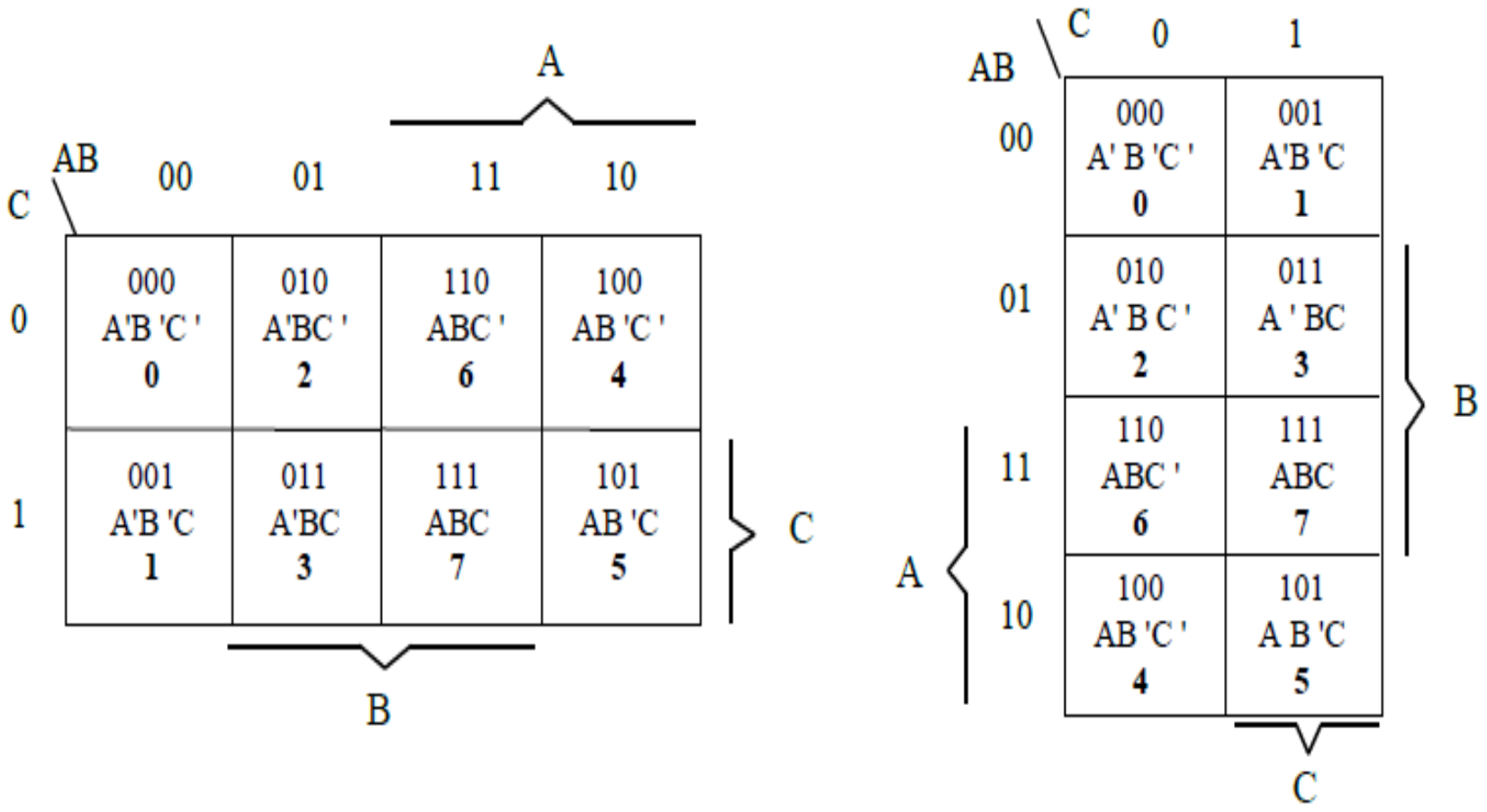
Karnaugh haritası oluşturulurken ortaya çıkan düşey doğrultuda bulunan hücrelere '**kolon veya sütun**', yatay doğrultuda bulunanlara '**satır**' ismi verilir (Şekil 6.1).

İki, Üç ve Dört Değişkenli Karnaugh Haritaları

Karnaugh haritasındaki hücre sayısının 2^n (n = değişken sayısı) formülüyle belirlenmesi nedeni ile, iki değişkenli Karnaugh haritası $2^2=4$ hücre içerir. Hücrelerin her birisi, doğruluk tablosunda bulunan kombinasyonlardan (örneğin mintermlerden) birisine karşılık gelir. Hücrelerin ifade ettikleri minterm değerleri belirli bir sistematiğe göre belirlenir (Şekil 6.2).



Şekil 6.2. İki değişkenli Karnaugh haritasında hücrelerin anlamları.

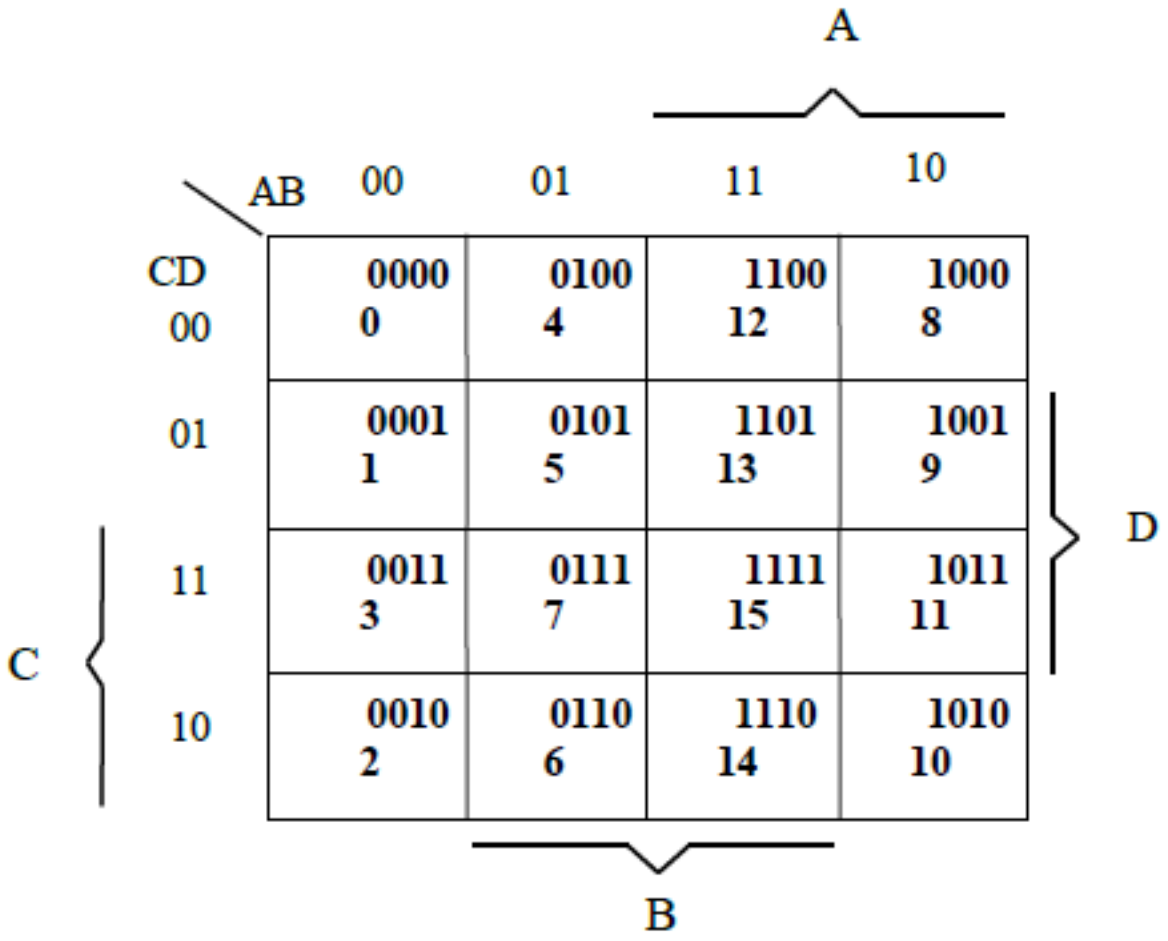


Şekil 6.3. Üç değerli Karnaugh haritasında hücrelerin oluşturulması.

Aynı prensiplere uyularak oluşturulacak üç değişkene sahip Karnaugh haritasında 2^3=8 hücre bulunur ve iki farklı yerleştirme durumu ortaya çıkar. Şekil 6.3'de gösterilen her iki yerleştirme şeklide doğrudur ve daha sonraki aşamalarda her iki tablodan elde edilecek sonuç aynı olur.

Dört değişkenli Karnaugh haritasında 2^4=16 hücre bulunur. Değişkenlerin ikisi yatay, ikisi dikey eksende belirtilir. Dört değişkenli Karnaugh haritasında oluşan hücreler, hücrelerin temsil ettikleri ikili kombinasyonlar ve her hücrenin onlu karşılığı Şekil 6.4'de görülmektedir.

A	B	C	D	Q
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

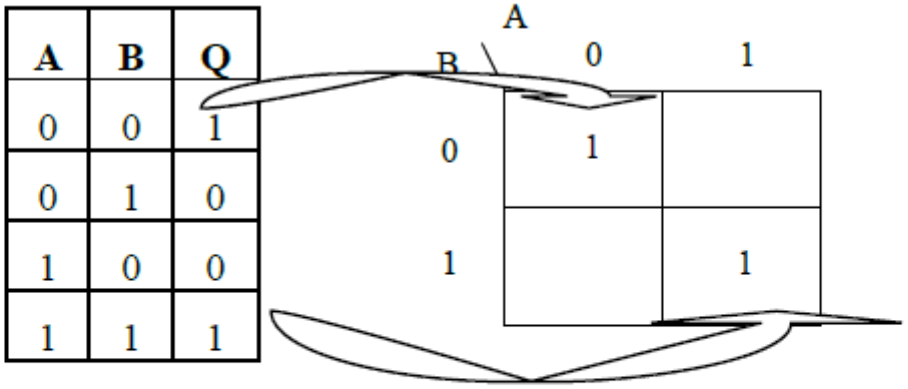


Şekil 6.4. Dört değişkenli doğruluk tablosu ve Karnaugh haritasına yerleştirilmesi.

Karnaugh haritasındaki hücrelerin ifade ettikleri anlamları belirledikten sonra yapılması gerekli işlem, doğruluk tablosundaki bilgilerin Karnaugh haritasına aktarılmasıdır. Bilgilerin aktarılması işleminde, doğruluk tablosunda çıkışın '1' olduğu durumlar Karnaugh haritasındaki hücrelere taşınır. Taşınma işlemi, doğruluk tablosunda çıkışın '1' olduğu kombinasyonları temsil eden hücrelere '1' değerinin yazılması şeklinde yapılır (Şekil 6.5).

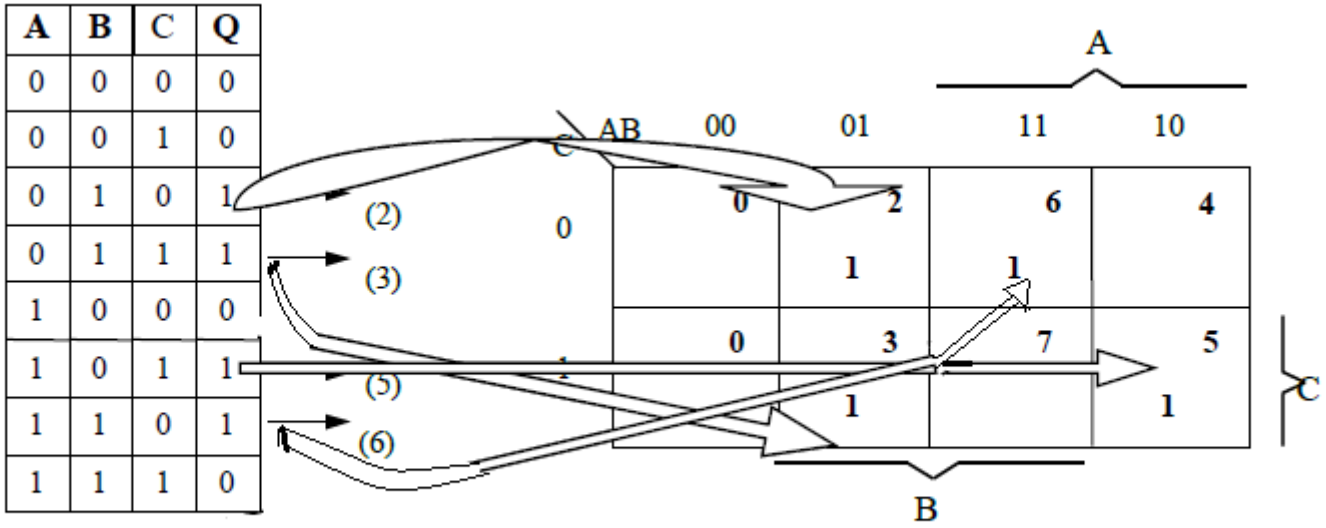
Sonuçları '0' olan ifadeler bir sonraki işlem aşaması olan gruplandırmada göz önünde bulundurulmadığı için, çizelgeye yazmaya gerek yoktur.

Üç değişkenli işlemlerde de doğruluk tablolarındaki '1' değerleri Karnaugh haritalarında temsil edildikleri hücrelere taşınırlar (Şekil 6.6). Karnaugh haritasının dışında grup işareti ile belirtilen ve değişkenler ile gösterilen satır ve sütunlar; ilgili değişkenin '1' olarak temsil edildiği satırları veya sütunları göstermektedir.



A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Şekil 6.5. Doğruluk tablosundaki değerlerin Karnaugh haritasındaki hücrelere taşınması.



A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Şekil 6.6. Üç değişkenli doğruluk tablosundaki değerlerin Karnaugh haritasına taşınması.

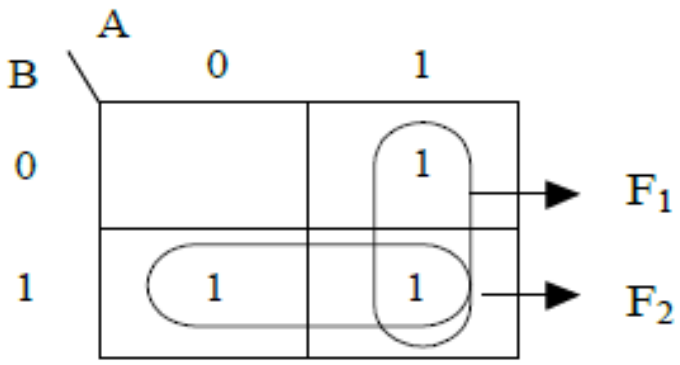
Karnaugh Haritalarındaki Hücrelerin Gruplandırılması ve Gruplardan Eşitliklerin Yazılması

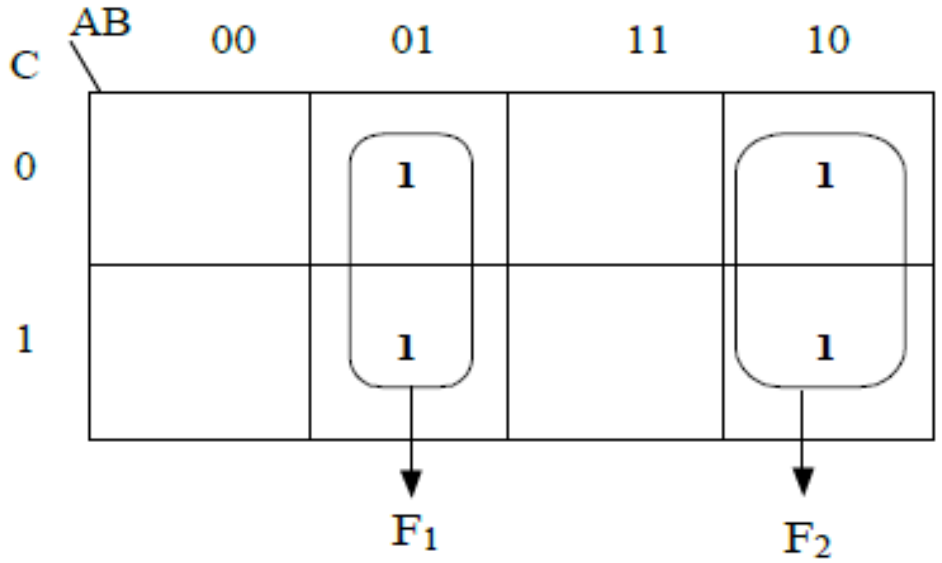
Doğruluk tablosundaki değerlerin Karnaugh haritalarındaki hücrelere taşınmasından sonra gruplandırma yapılır. Yan yana veya alt alta bulunan hücrelerdeki '1' sayılarının halka içerisine alınması işlemine, **'gruplandırma'** denir. Gruplandırmada ve lojik ifadelerin oluşturulmasında takip edilecek sıra ve dikkat edilecek kurallar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

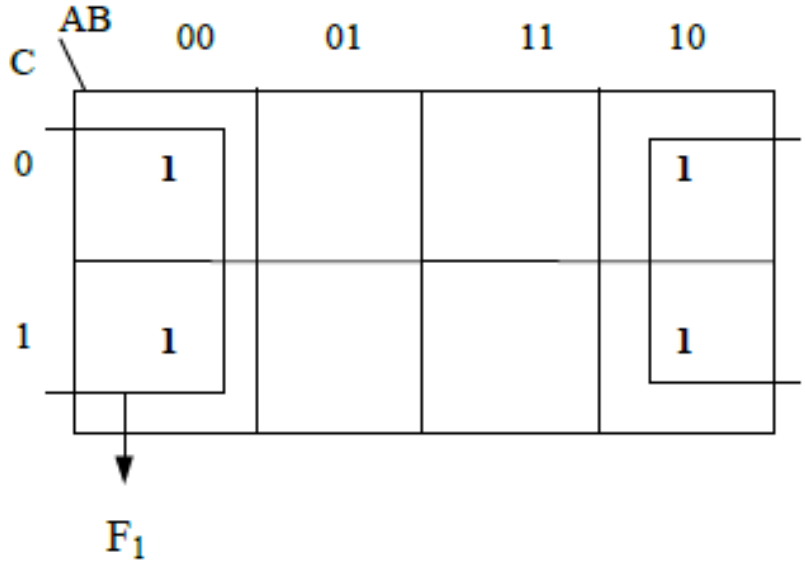
i-Yan yana veya alt alta bulunan bir, iki veya ikinin kuvveti sayıdaki hücreler gruplandırılabilir. (2^0=1, 2^1=2, 2^2=4, 2^3=8, 2^4=16,……).

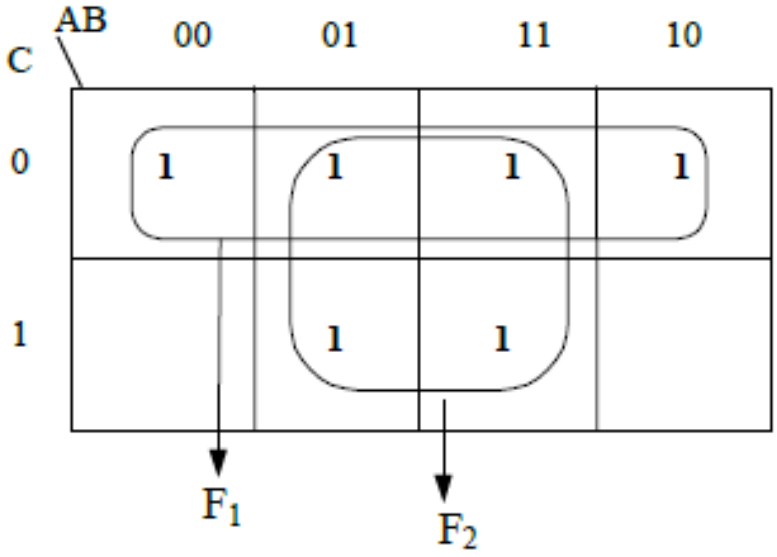
ii- Her bir gruba farklı bir isim verilir.

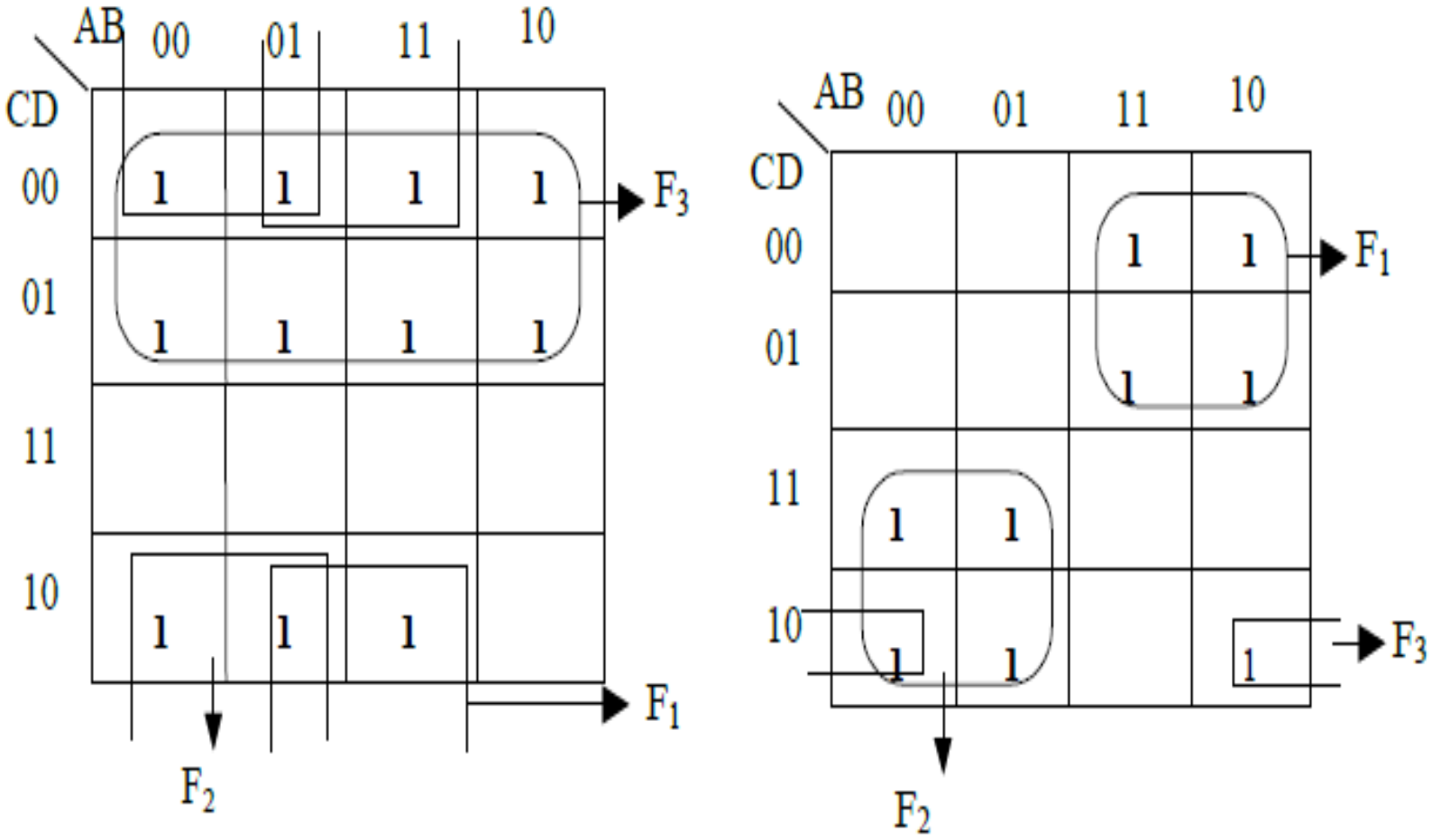
iii- Herhangi bir gruba girmiş olan '1', başka bir gruba girebilir. Bu işlem sonucun daha kısalmasına yardımcı olur (Şekil 6.7).


A
B
0
1
0
1
1
1
1
F1
F2


AB
C
00
01
11
10
0
1
1
1
1
1
F1
F2


AB
C
00
01
11
10
0
1
1
1
1
1
F1


AB
C
00
01
11
10
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
F1
F2



Şekil 6.7. Karnaugh haritasında gruplandırma örnekleri.

iv-Karnaugh çizelgesini sağa sola veya yukarı aşağı bükecek olursak, çizelge silindirik bir şekle dönüşebilir. Bu durumda çizelgenin alt ve üst hücrelerinde bulunan veya başta ve sondaki hücrelerde olan 1 değerleri bitişik sayılabileceğinden gruplandırma yapılabilir.

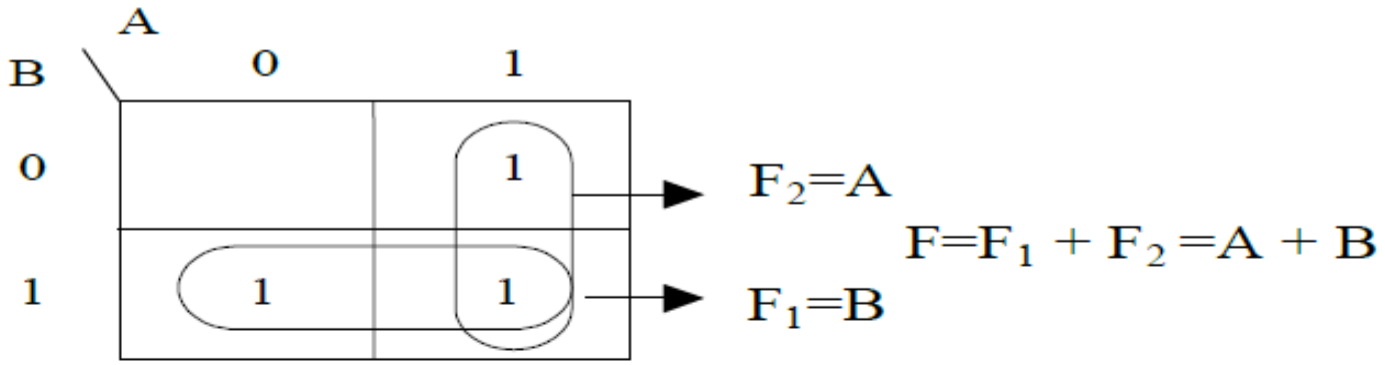
v- İki değişkenli Karnaugh'da aynı grup içerisinde dört adet, üç değişkenli Karnaugh'da sekiz adet '1' olması durumunda fonksiyon sonucu '1' olur.

vi- Oluşturulan grupların ifade ettikleri kombinasyonlar, grubun bulunduğu kolon(lar) ve satır(lar)da hücreler boyunca değişim göstermeyen değişkenler alınarak oluşturulur. Değişim gösteren değişkenler ise göz ardı edilir (Şekil 6.8) .

Örnek 1: Şekil 6.8'de verilen iki değişkenli Karnaugh'da bulunan değerleri gruplandırarak, gruplara ait eşitlikleri yazalım.

Yukarıda özetlenen işlemler sırası ile gerçekleştirilerek F_1 ve F_2 olarak isimlendirilen iki grup oluşturulur. Grupların oluşturup, oluşturulan grupların isimlendirilmesinden sonra yapılacak işlem, her bir grubun temsil ettiği eşitliği yazmaktır.

F_1'in ifade ettiği kombinasyon yazılırken A'nın aldığı değerlere bakılır. Grubun bulunduğu kolonlarda A; hem 0, hemde 1 değerini aldığından 'A' değişkeni yazılmaz. Grubun bulunduğu satırda B'nin aldığı değer değişmediğinden ve satır '1' değerini temsil ettiğinden; F_1=B olarak elde edilir.

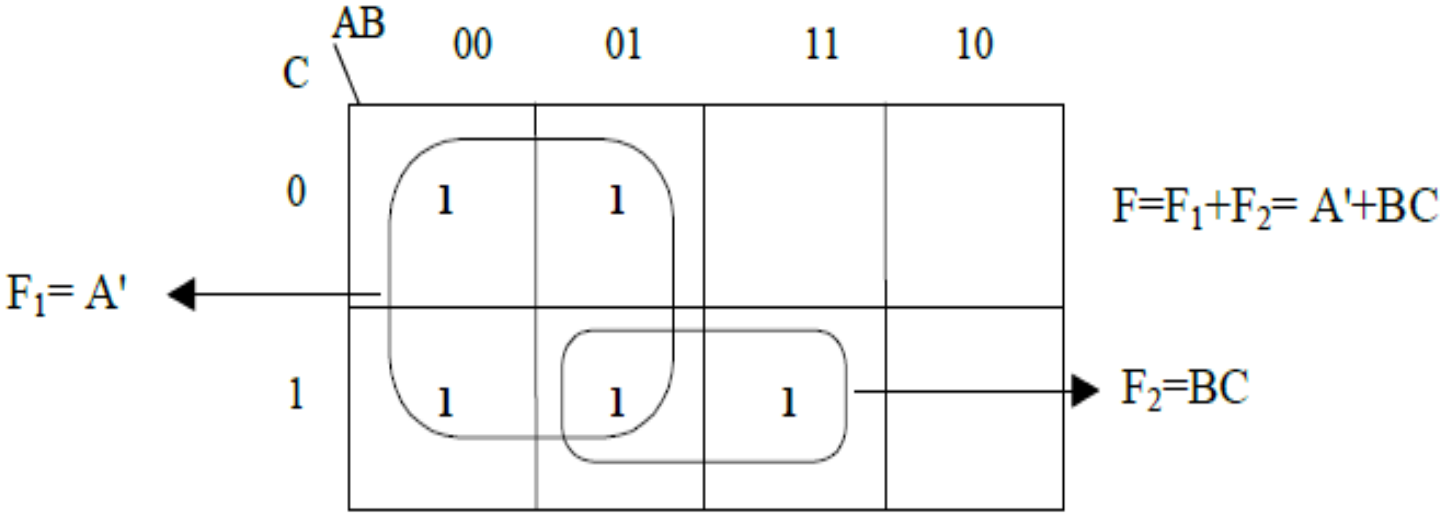


Şekil 6.8. Karnaugh haritasında gruplandırmalardan fonksiyonların yazılması.

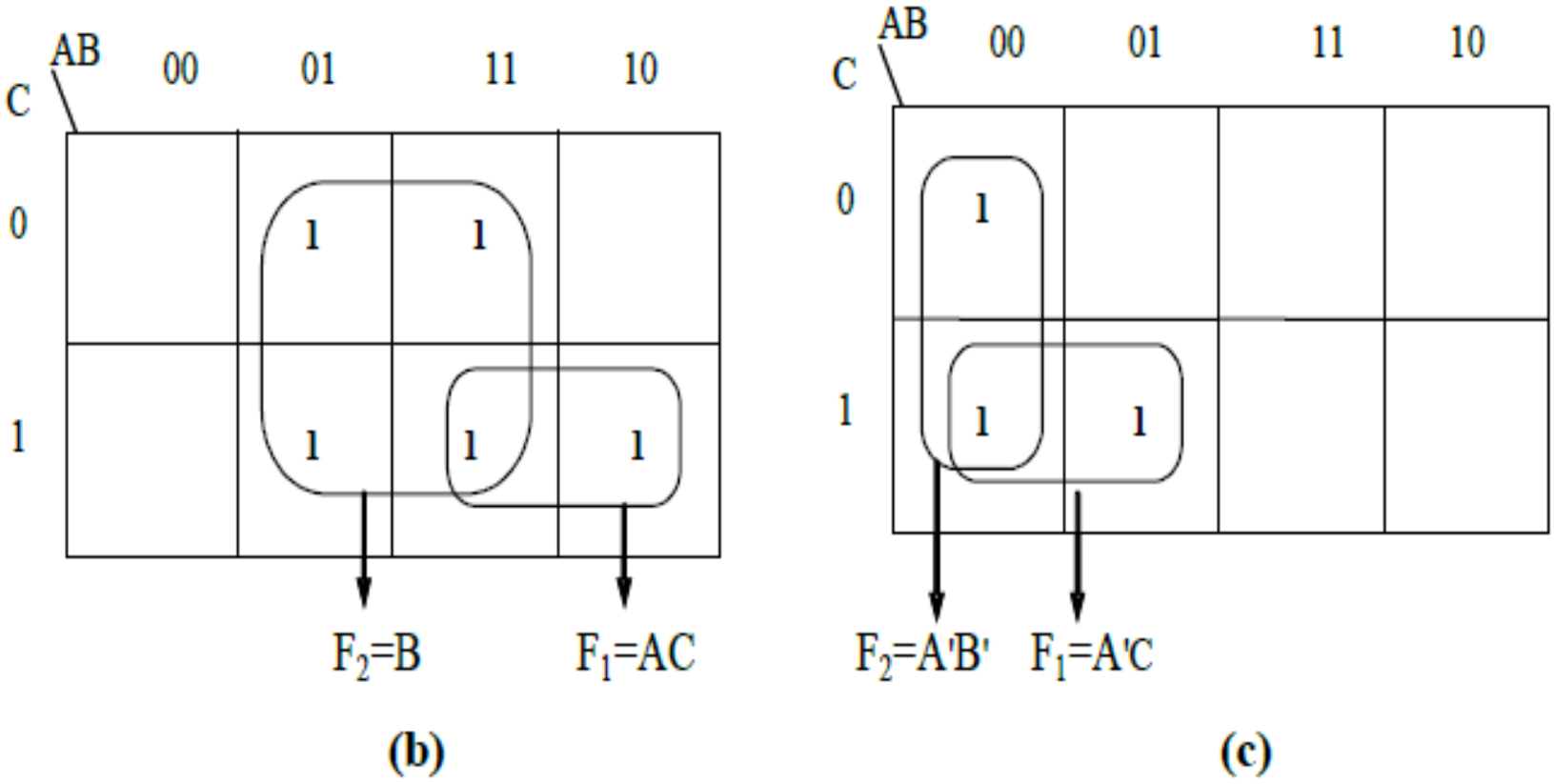
Aynı şekilde F_2'nin bulunduğu kolonda 'A' yalnızca 1 değerini aldığından F_2 = A olarak yazılır. Grup her iki satırda bulunduğundan ve 'B' değişkeni hem '0', hemde '1' değerlerini aldığından B değişkeni yazılmaz. Ayrı ayrı yazılan bu grup değerleri toplanırsa, sadeleştirilmiş eşitlik elde edilir.

Örnek 2: Şekil 6.9'da görülen 3 değişkenli Karnaugh haritalarında oluşturulan gruplara ait eşitlikleri bulalım ve sonuç eşitliğini yazalım.

Şekil 6.9.a'daki Karnaugh'da F_1'in ifade ettiği fonksiyon yazılırken; grubun bulunduğu sütunlarda A değeri değişim göstermediğinden ve değişim göstermeyen değer '0' olduğundan fonksiyon A' olarak oluşur. Grubun bulunduğu ve B'nin temsil edildiği sütunlarda B değeri '0' ve '1'' değerlerine sahip olduğundan B değişkeni yazılmaz. Grup her iki satırı kapladığından ve C değişkenlerinin değerleri değişim gösterdiğinden C değişkeni de eşitlikte belirtilmez. Bu durumda, F_1=A' eşitliği oluşur.



(a)

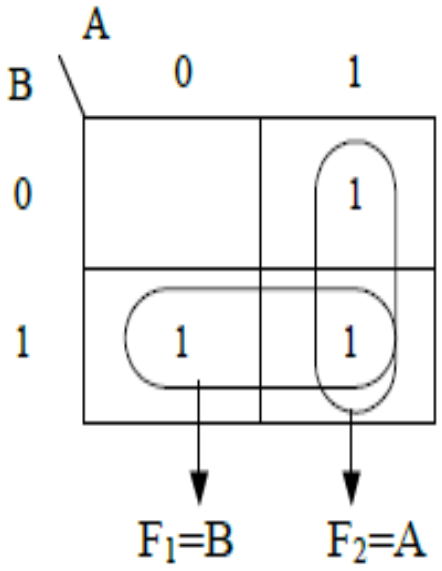


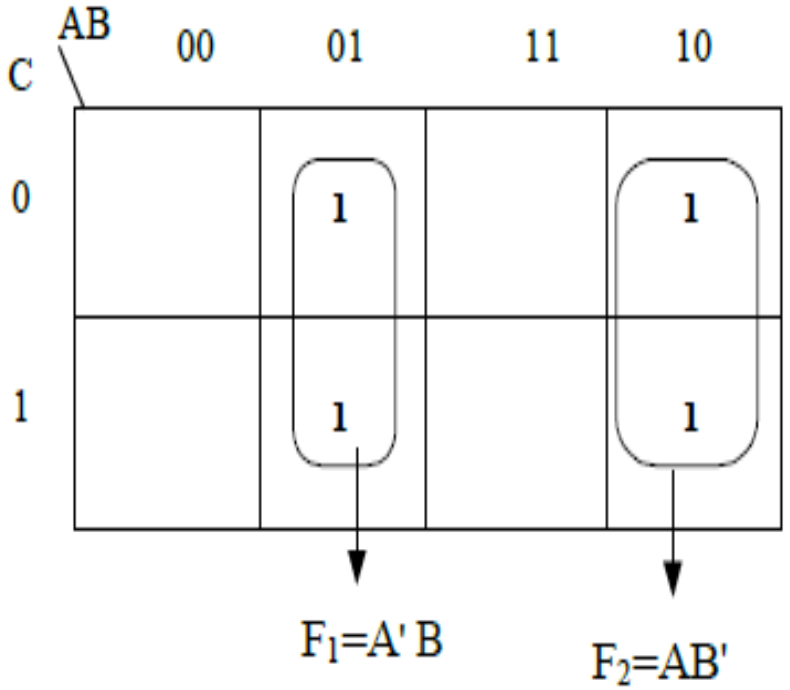
Şekil 6.9. Üç değişkenli Karnaugh haritasında gruplandırma yapılması ve eşitlik yazılması.

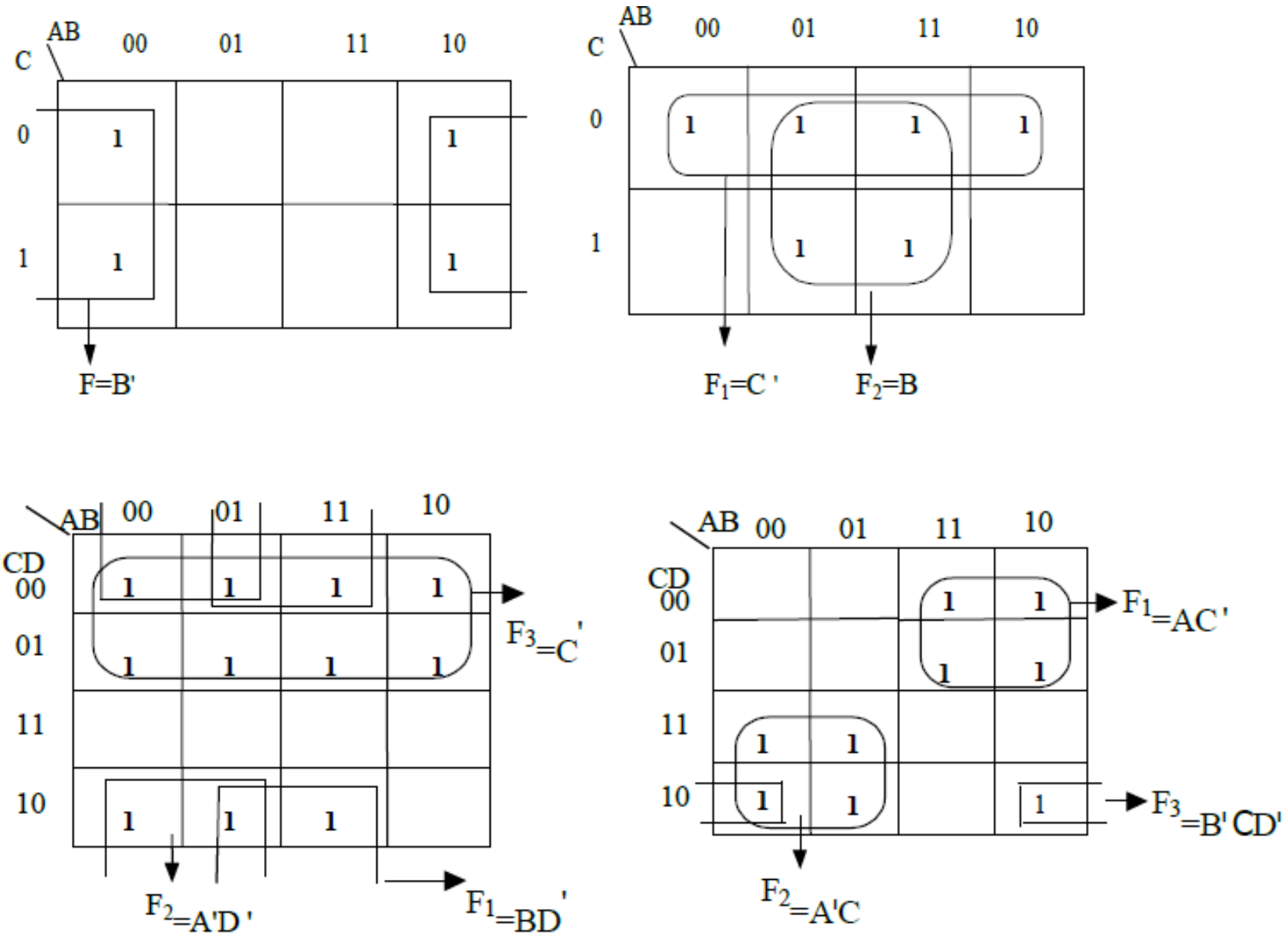
F_2 grubunun bulunduğu sütunlarda B, satırlarda C değişim göstermeyen değişken olduğundan, bu değişkenler çarpım şeklinde yazılarak eşitlik oluşturulur. F_2'nin eşitliği; F_2 = BC olarak bulunur. Bulunan eşitlikler toplanırsa, Karnaugh şemasının temsil ettiği eşitlik oluşur. Diğer Karnaugh'larda da aynı prensiplere uyularak gruplar oluşturulur.

Örnek 3: Şekil 6.7'de gösterilen Karnaugh'lardaki gruplara ait eşitlikleri yazalım.

Herbir Karnaugh'da yapılan gruplara ait eşitlikler yazılırsa, Şekil 6.10'daki eşitlikler elde edilir.







Şekil 6.10. Karnaugh haritasında yapılan gruplardan eşitliklerin yazılması.

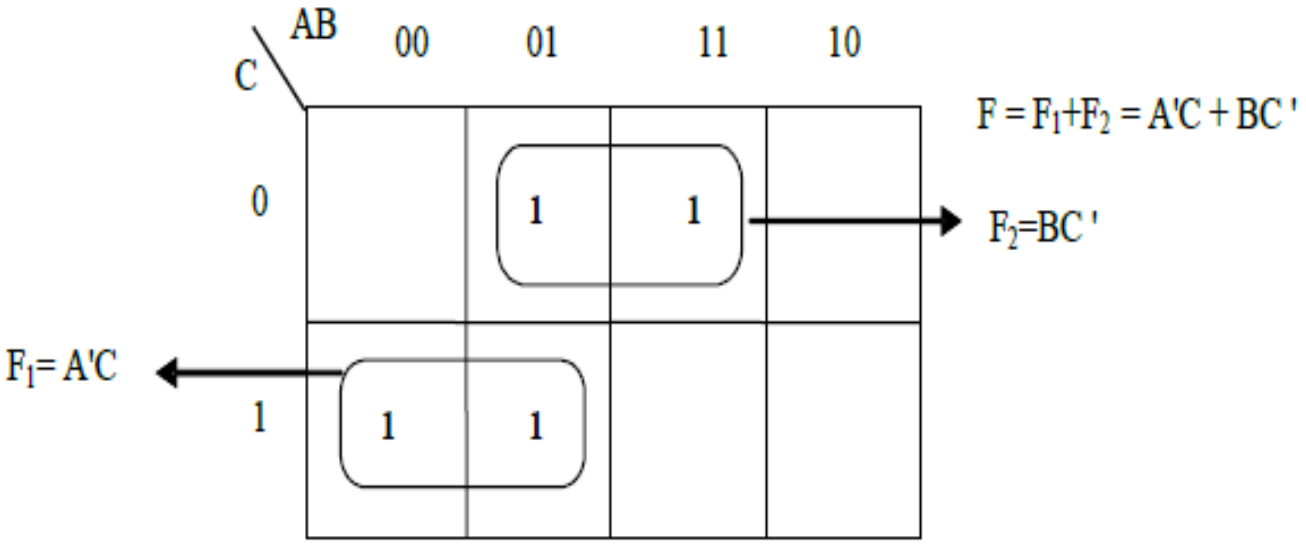
Karnaugh Haritası Kullanarak Boolean Eşitliklerin Sadeleştirilmesi

Karnaugh haritasının yaygın kullanım yerlerinden birisi, Boolean eşitliklerinin sadeleştirilmesidir. Sadeleştirme işlemi için Boolean eşitliğindeki değişken sayısına uygun Karnaugh haritası çizildikten sonra, eşitlikteki her bir mintermin temsil ettiği hücreye '1' yazılır. Örneğin; A'BC kombinasyonunun karşılığının 011, AB'C' nin karşılığının 100 olduğu gibi.

Eşitlikteki kombinasyonların temsil ettiği değerlerin karşılığı olan hücrelere '1' yazılması suretiyle taşınma işlemi bitirilir. Taşınma işlemi bitirildikten sonra gruplandırmalar yapılır. Gruplara ait eşitlikler yazılıp, bu eşitliklerin tek bir eşitlikte mintermlerin toplamı şeklinde yazılması ile sadeleştirme işlemi bitirilir.

Örnek 4: F=A'BC+A'B'C+ABC'+A'BC' lojik eşitliğini sadeleştirelim.

Her bir mintermin temsil ettiği Karnaugh haritasındaki hücreye '1' yazılması ile Şekil 6.11'deki Karnaugh elde edilir. Karnaugh haritasındaki 1'ler gruplandırılırsa; F_1 ve F_2 olarak ifade edilen iki grup ortaya çıkar.

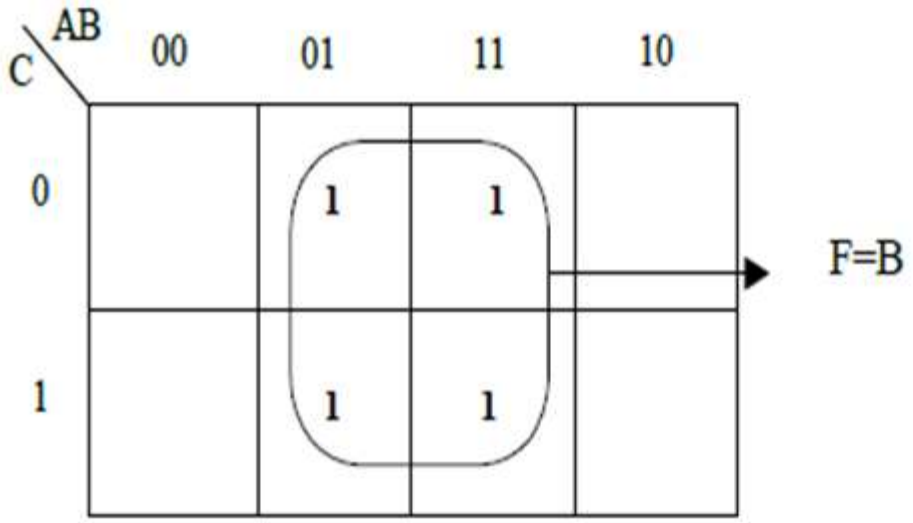


Şekil 6.11. Lojik eşitliklerin Karnaugh haritası yardımıyla sadeleştirilmesi.

Grupların ifade ettikleri kombinasyonlar yazılırsa; F_1=A'C ve F_2=BC' eşitlikleri bulunur ve sadeleştirilmiş ifade F=A'C+BC' şeklinde elde edilir. Bu eşitliğin en sadeleştirilmiş halini ifade eder.

Örnek 5: F=ABC'+A'BC+A'BC'+ABC eşitliğini Karnaugh haritası yöntemiyle sadeleştirelim. Sonucun doğru olduğunu Boolean aritmetiği kurallarıyla kontrol edelim.

Eşitlikteki mintermlerin Karnaugh haritasına taşınması ve oluşan 1'lerin gruplandırılması ile Şekil 6.12'deki Karnaugh elde edilir. Gruplandırma sonucunda F=B eşitliği elde edilir. Diğer taraftan verilen eşitliğin boolean cebiri kuralları ile sadeleştirilmesi sonucunda F=B elde edilir. Bu durum Karnaugh haritası ve Boolean eşitlikleri ile aynı sonuca ulaşılabileceğinin göstergesidir. Bu sonuç, işlemlerin birbirinin sağlamasını yapmak amacıyla kullanılabileceğini gösterir.



Sağlaması:

F=ABC'+A'BC+A'BC'+ABC

=A'BC'+A'BC'+AB(C+C')
(C+C' = 1)

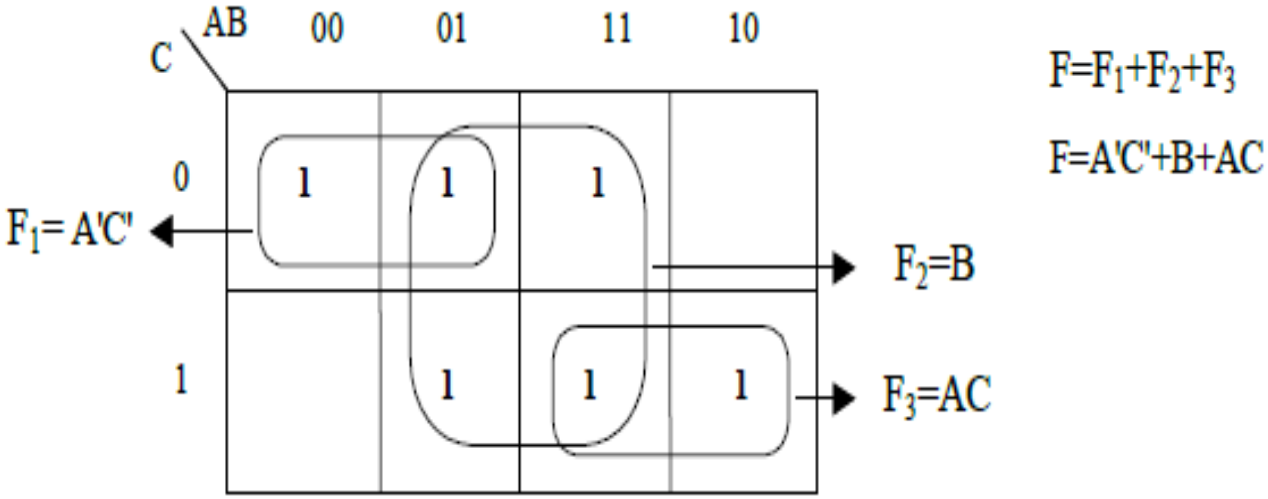
=A'B(C+C')+AB=A'B+AB=B(A+A')
(C+C' = 1, A+A' = 1)

=B

Şekil 6.12. Boolean eşitliklerinin Karnaugh haritası yardımıyla sadeleştirilmesi.

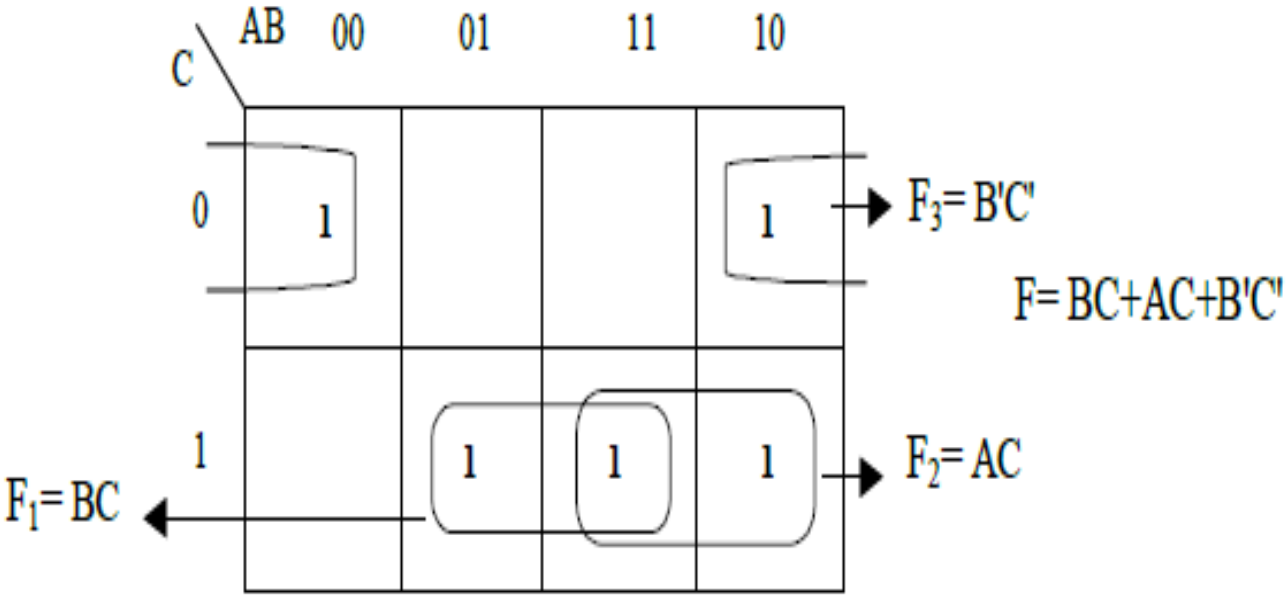
Örnek 6: F=A'B'C'+A'BC'+ABC'+A'BC+ABC+AB'C lojik eşitliğini Karnaugh haritası yardımıyla sadeleştirelim.

Fonksiyonda bulunan mintermlerin temsil edildiği hücrelere '1' değerleri yazılır ve oluşan sayılar gruplandırılır. Grupların temsil ettiği yeni minterm değerlerinin yazılması ile sadeleştirilmiş fonksiyon elde edilir.



Şekil 6.13. Boolean eşitliklerinin Karnaugh haritası yardımıyla sadeleştirilmesi.

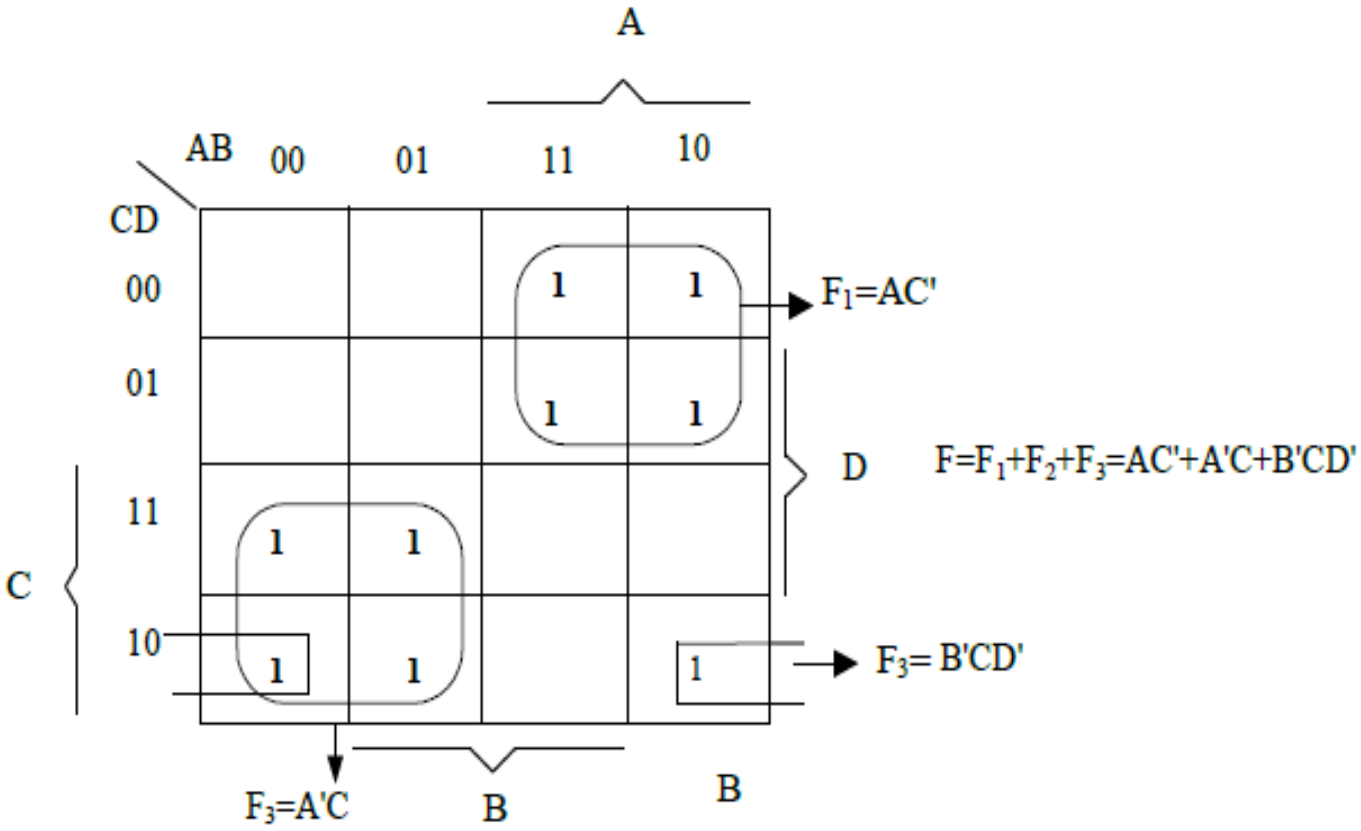
Örnek 7: F = A'B'C'+AB'C'+A'BC+AB'C+ABC eşitliğini Karnaugh haritası yardımıyla basitleştirelim.



Şekil 6.14. Boolean eşitliklerinin Karnaugh haritası yardımıyla sadeleştirilmesi.

Örnek 8: Aşağıda verilen Boolean eşitliğini Karnaugh haritası kullanarak sadeleştirelim.

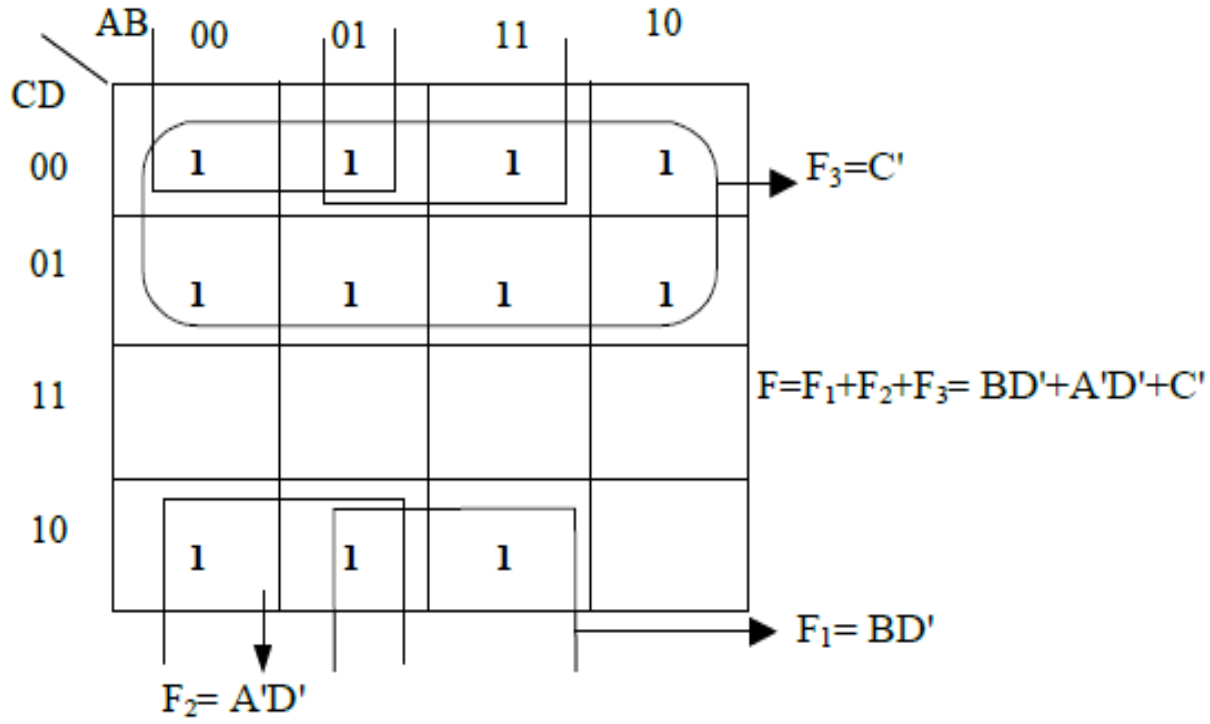
F=ABC'D'+AB'C'D'+ABC'D+AB'C'D+A'B'CD+A'BCD+A'B'CD'+A'BCD'+AB'CD'



Şekil 6.15. Dört değişkenli bir eşitlikteki mintermlerin Karnaugh haritasına taşınması ve fonksiyonun sadeleştirilmesi.

Örnek 9: F=∑(0,1,2,4,5,6,8,9,12,13,14) şeklinde verilen bir minterm ifadesini sadeleştirerek, lojik eşitlik halinde yazalım.

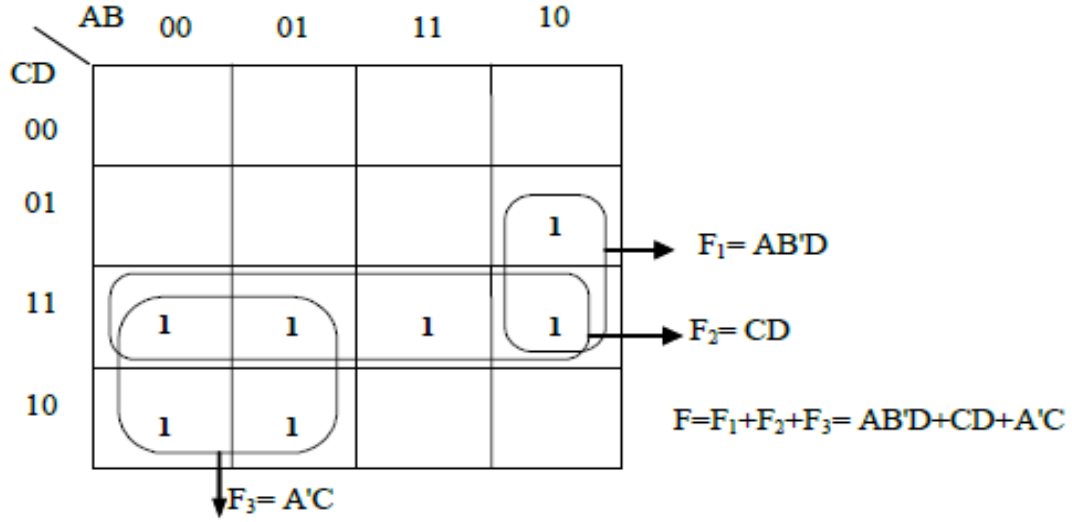
İfadedeki rakamları temsil eden hücrelere '1' yazılması ile eşitlik Karnaugh haritasına taşınır. Daha sonra gruplandırma yapılması ve grupların temsil ettiği eşitliklerin yazılması ise sadeleştirme işlemi bitirilir.



Şekil 6.16. Minterm ifadelerin Karnaugh yardımıyla sadeleştirilmesi.

Örnek 10: F = A'B'CD+ABCD+A'CD'+A'CD+AB'D lojik eşitliğini Karnaugh haritası yardımı ile sadeleştirelim.

Verilen lojik eşitlikte 4 değişken bulunması nedeni ile kullanılacak Karnaugh haritasının dört değişkenli olması gerekir. Eşitlikteki mintermler, temsil edildikleri hücrelere '1' yazılması sureti ile Karnaugh haritasına taşınır. Karnaugh haritasındaki 1'ler gruplandırılıp, grupların karşılıkları olan eşitliklerin yazılması ile sadeleştirme işlemi bitirilir.



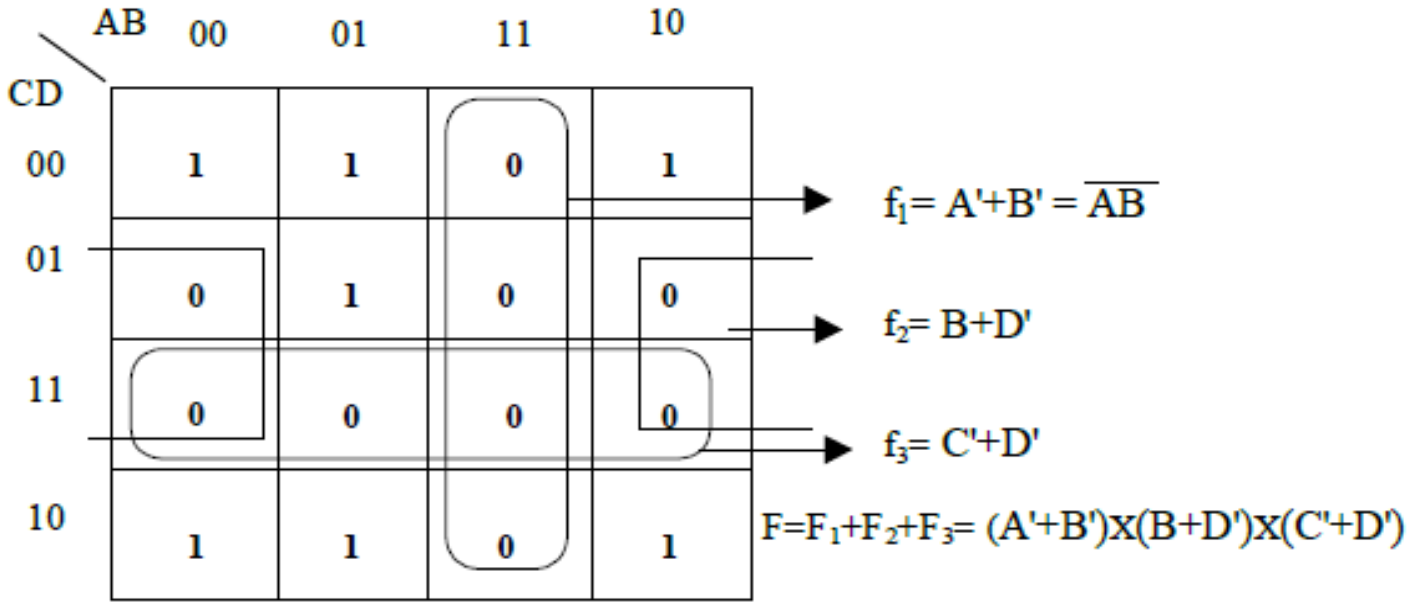
Şekil 6.17. Dört değişkenli eşitliklerin Karnaugh yardımıyla sadeleştirilmesi.

Buraya kadar olan örnekler hep mintermlerin toplamı şeklinde eşitliklerin sadeleştirilmesi idi. Makstermlerin çarpımı şeklinde olan eşitlikleri sadeleştirmede, doğruluk tablosu çıkış sütunundaki '0' olan değerler Karnaugh haritasına taşınır. Eğer eşitlik mimterm olarak verilmişse, mintermleri temsil eden hücrelere 1 yazıldıktan sonra kalan hücreler 0'larla doldurulur. Hücrelerdeki 0'lar gruplanarak makstermlerin çarpımı yazılır.

Örnek 11: $F(A,B,C,D) = \Sigma(0, 2, 4, 5, 6, 8, 10)$ minterm ifadesini Karnaugh haritasındaki 0'ları kullanarak sadeleştirilmiş eşitlik olarak yazalım.

Verilen eşitlikteki rakamlar, temsil edildikleri hücrelere '1' yazılması suretiyle Karnaugh'ya taşınır. '1' yazılmayan tüm hücrelere '0' yazılarak, '0'lar gruplandırılır. Gruplardan maksterm'ler yazılır (Şekil 6.18).

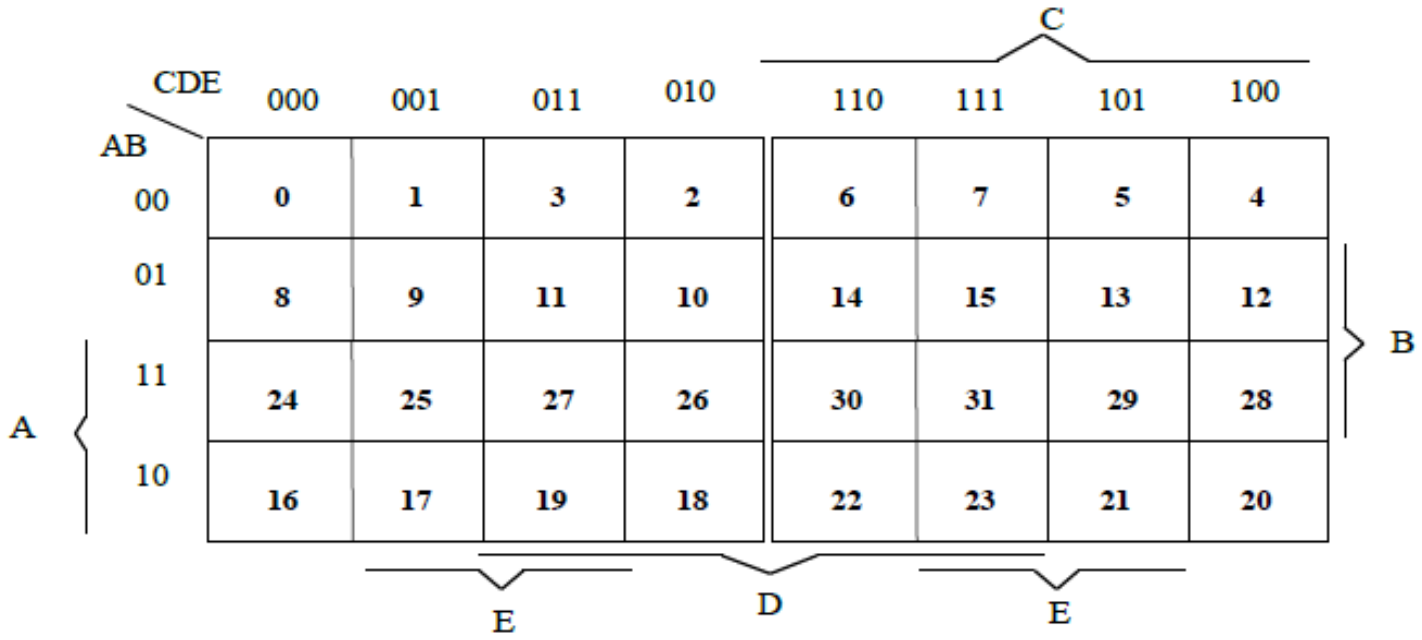
Maksterm'lerin yazılması işleminde değeri değişmeyen değişken '1' ise değişkenin değili, değişken değeri '0' ise değişkenin kendisi yazılır.



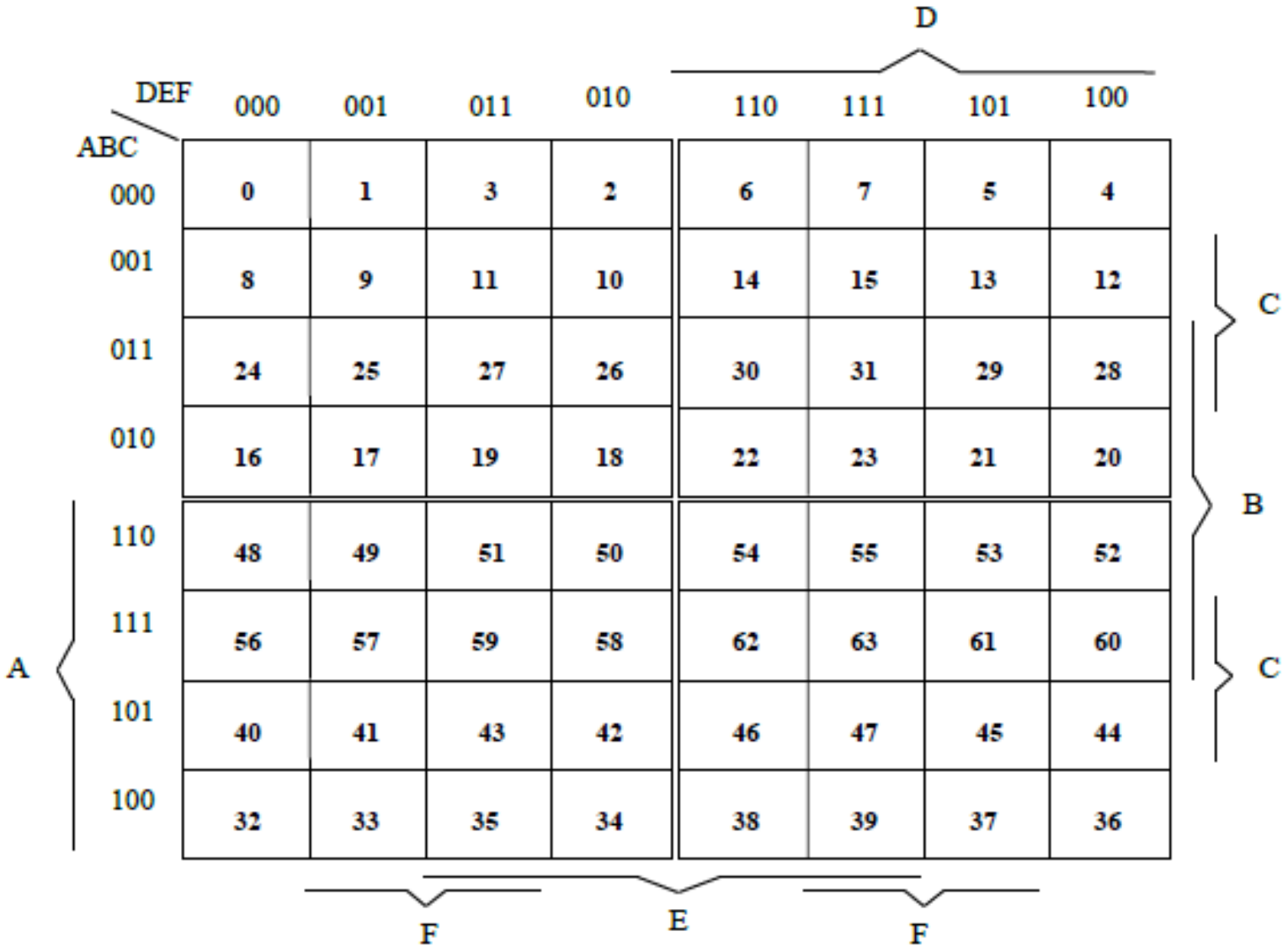
Şekil 6.18. Minterm ifadelerin 0'lar kullanılarak sadeleştirilmesi.

Beş ve Altı Değişkenli Karnaugh Haritaları

Dörtten fazla sayıdaki değişkenli Karnaugh haritaları ile çalışmak çok kolay değildir. Çok sayıdaki değişkenle işlem yaparken, hücrelerin sayısı oluşabilecek mintermlerin sayısına eşit olacağından beş değişkenli sistemde hücre sayısı 2^5=32, 6 değişkenli bir sistemde hücre sayısı 2^6=64 olur. Beş değişkenli Karnaugh Şekil 6.19'da ve 6 değişkenli Karnaugh haritası Şekil 6.20'de görülmektedir. Beş değişkenli Karnaugh haritası iki adet dört değişkenli Karnaugh haritasının bileşimi, 6 değişkenli Karnaugh haritası iki adet beş değişkenli haritanın birleşmiş hali olarak düşünülebilir.



Şekil 6.19. Beş değişkenli Karnaugh haritasında hücrelerin oluşturulması.



Şekil 6.20. Altı değişkenli Karnaugh haritasında hücrelerin oluşturulması.

Farketmeyen Durumlu (Don’t Care’li) Lojik Eşitlikler

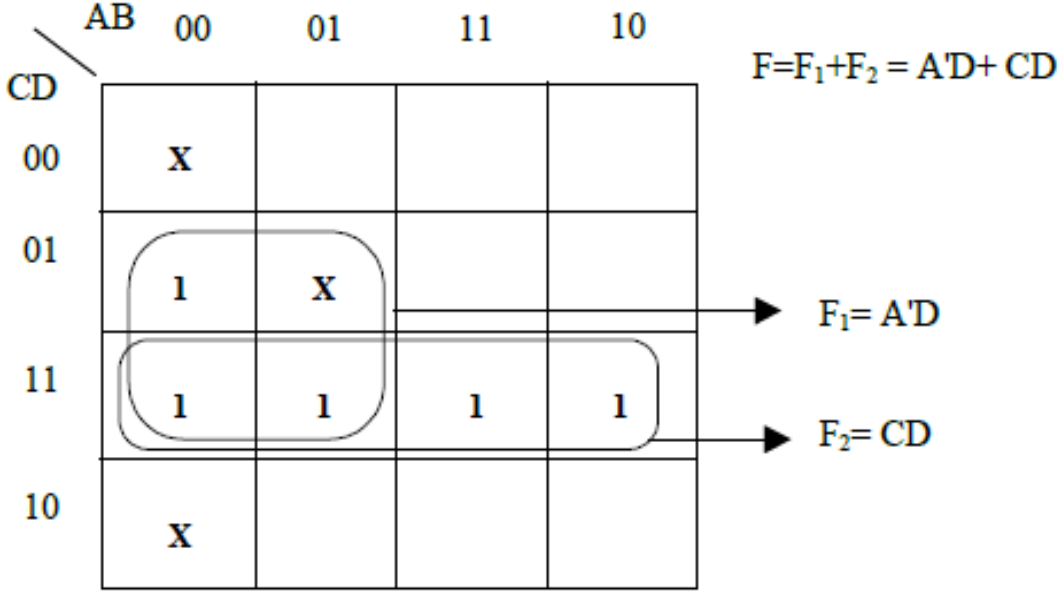
Karnaugh haritasında bulunan 1 ve 0’lar lojik fonksiyonun oluşmasında bir anlam ifade eder. Bununla beraber, giriş değişkenlerinin kesin değerler olmadığı durumlar da bulunabilir.

Örneğin; dört bitle ifade edilen onluk sistemde, 9’dan sonraki altı kombinasyon hiçbir zaman oluşmaz. Bu durumda, oluşmayan (kullanılmayan) kombinasyonların aldığı değerler göz ardı edilebilir. **‘Fark etmeyen durumlar’** olarak isimlendirilen bu durumlar, eşitlikleri basitleştirmeye yardım eder.

Fark etmeyen kombinasyonların temsil ettikleri hücrelere ‘1’ veya ‘0’ değerlerini koymak mümkün değildir. Bu nedenle, oluşmayan kombinasyonları temsil eden hücrelere ‘X’ veya ‘d’ işareti (1 ve 0 ifadelerinden ayırmak için) yerleştirilir. Karnaugh haritasında gruplandırma yapılırken, fark etmeyenli hücreler 0 veya 1 olarak kabul edilebilir. Karar, hangi kabulün fonksiyonu daha basit hale getireceğine göre verilir.

Örnek 14: F = Σ(1,3,7,11,15) ve farketmez durumları d = Σ(0,2,5) olan bir fonksiyonu sadeleştirelim.

Sadeleştirme işlemi için, eşitlikte bulunan sayıların temsil ettiği hücrelere '1', farketmez durumlarını temsil eden hücrelere 'x' işareti konur. Oluşan '1'ler gruplandırma işlemine tabi tutulur. 'x' işaretli hücreler, 1 veya 0 olarak düşünülebilir. Örnekte fark etmeyen durumlardan birisi '1', diğeri '0' olarak kabul edilmiştir.



Şekil 6.23. Fark etmeyen durumları kullanarak boolean eşitlerin elde edilmesi.

Buraya kadar Karnaugh haritalarının sadeleştirmede kullanılmasını inceledik. Şimdi Karnaugh haritalarının lojik devrelerin tasarımında kullanılmasını inceleyelim.

Karnaugh Haritası Yardımı ile Lojik Devrelerin Tasarımı

Karnaugh haritası kullanılarak yapılacak lojik devre tasarımında, ilk işlem olarak lojik devre tasarımındaki işlem basamakları uygulanıp doğruluk tablosu oluşturulur. Doğruluk tablosundan elde edilen değerler Karnaugh haritasına taşınarak gruplandırmalar yapılır. Grupların temsil ettiği eşitlikler yazılarak lojik fonksiyon elde edilir. Son aşamada ise eşitliği temsil eden devre çizilir.

Örnek 15: x_1x_0 iki bitlik bir sayıyı temsil etmektedir. y_1y_0 değişkenleri ise diğer iki bitlik bir sayıyı göstermektedir. x_1, x_0, y_1, y_0 değerlerini giriş olarak kullanan ve x_1x_0 ile y_1y_0 sayılarının eşit olduğu durumlarda çıkışın 1 olmasını sağlayan lojik devreyi Karnaugh haritası kullanarak tasarlayalım.

i- İlk aşamada, tüm değişkenlerin alabileceği değerleri toplu olarak gösteren doğruluk tablosu (4 değişkenli) oluşturulur.

ii- Doğruluk tablosunda x_1,x_0 ve y_1,y_0 çiftlerinin eşit olduğu durumlar tespit edilir ve bu durumlar çıkış sütununda ilgili değerlerin karşısında'1' konularak belirtilir (Şekil 6.24.a).

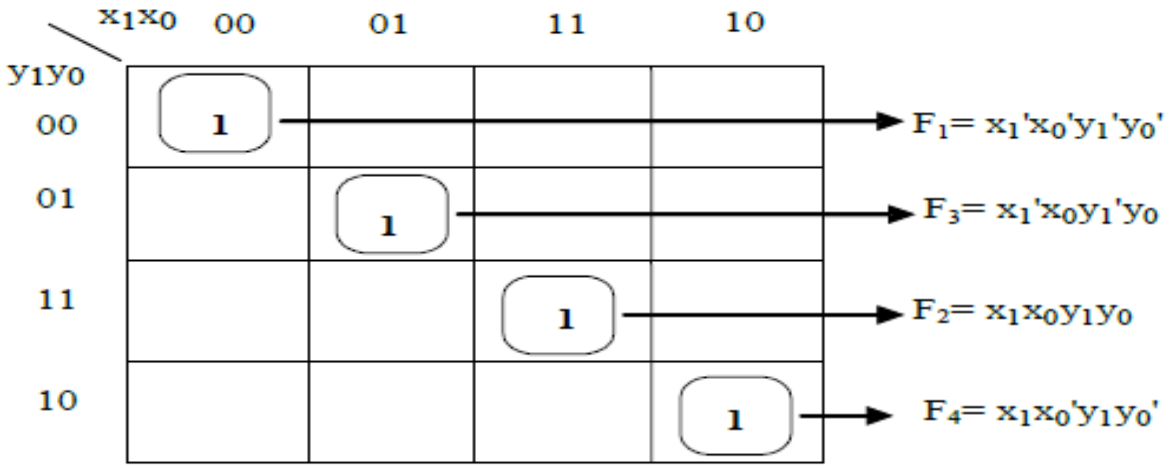
iii- Doğruluk tablosu çıkış sütunundaki '1' değerleri Karnaugh haritasındaki ilgili hücrelere taşınır (Şekil 6.24.b).

iv- Karnaugh haritasındaki '1' değerleri gruplandırılarak, gruplardan eşitlikler yazılır.

v- Eşitlikler uygun kapı devreleri ile lojik devre olarak çizilir (Şekil 6.24.c).

x_1	x_0	y_1	y_0	Q
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

(a)

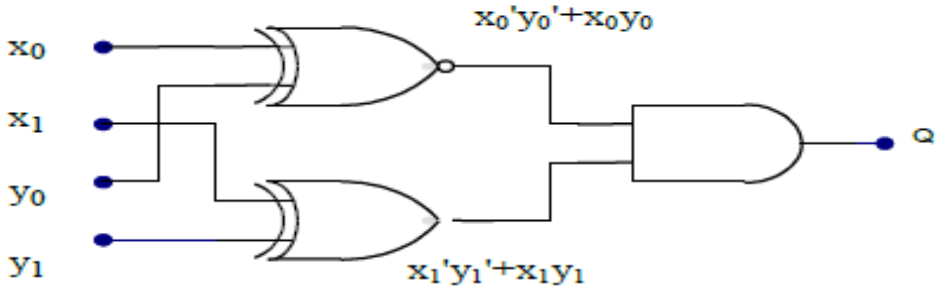


$F=F_1+F_2+F_3+F_4 = x_1'x_0'y_1'y_0' + x_1x_0y_1y_0 + x_1'x_0y_1'y_0 + x_1x_0'y_1y_0'$

$F=\sum(0,5,10,15)$

EXNOR EXOR

(b)



(c)

(Çarpmanın dağılımı kuralı)

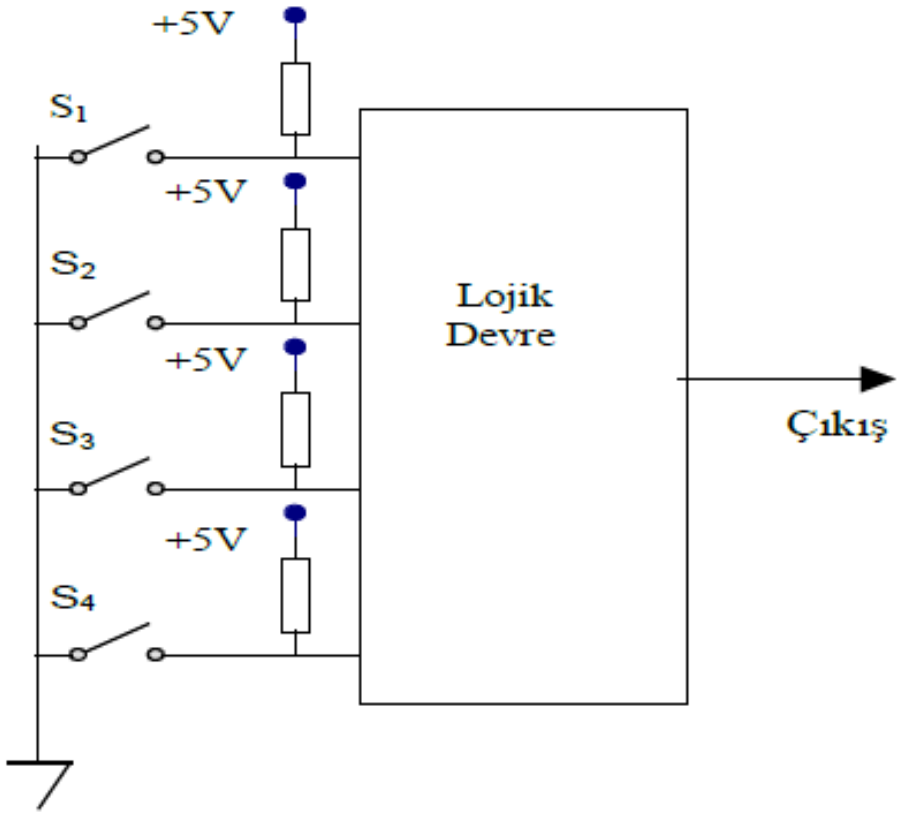
$Q = (x_0'y_0'+x_0y_0).(x_1'y_1'+x_1y_1) = (x_0'x_1'y_0'y_1'+x_0'x_1y_0'y_1)+(x_0x_1'y_0y_1'+x_0x_1y_0y_1)$

Şekil 6.24. Karnaugh haritası kullanarak lojik devrelerin tasarlanması.

Örnek 16: Şekil 6.25.a'da görülen devre bir fotokopi makinesinin kontrol devresidir. Makinenin içerisinde kağıdın yolu üzerinde 4 tane anahtar bulunmaktadır. Anahtarlar normalde açıktır ve kağıt geçerken anahtarları kapatmaktadır. Herhangi iki anahtarın kapatılması durumunda çıkışta '1' oluşmasını sağlayan lojik devreyi tasarlayalım.

Yalnızca S_1 ve S_4 anahtarları aynı anda kapatılamaz.

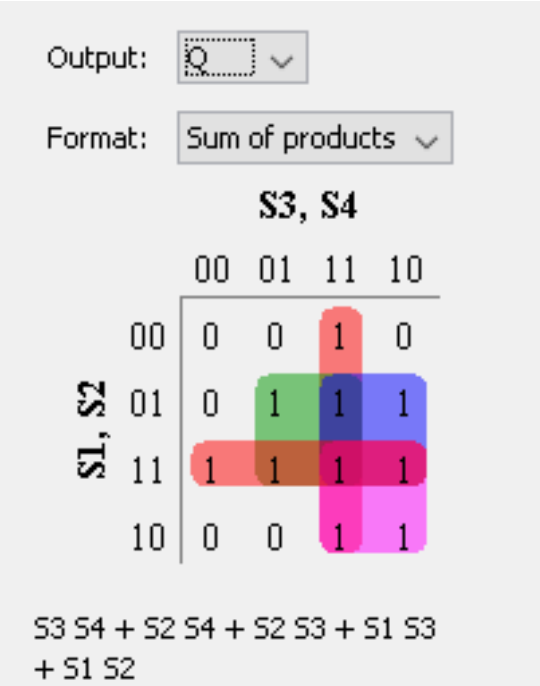
Devre tasarımında, istenilen durumlar doğruluk tablosunun çıkış sütununda belirtilir (Şekil 6.25.b).

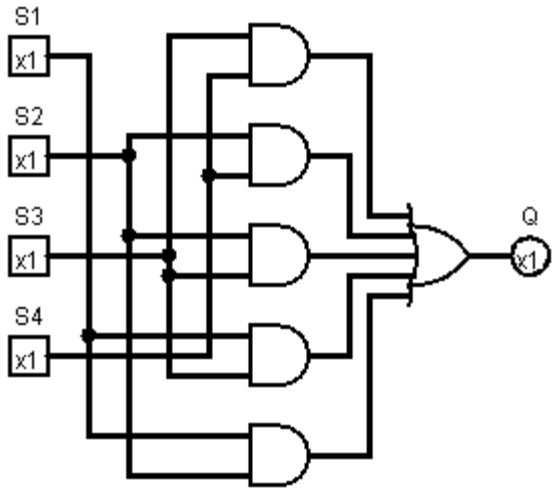


(a)

S_1	S_2	S_3	S_4	Q
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

(b)



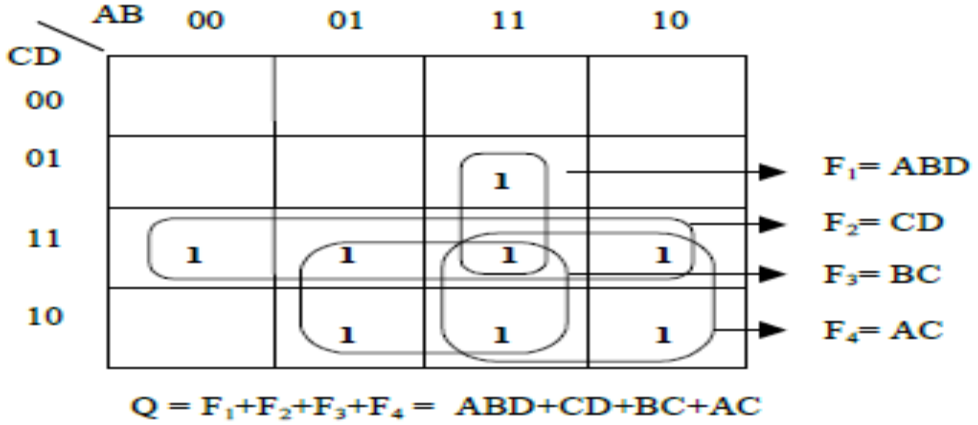


Şekil 6.25. Lojik tasarımda doğruluk tablosunun oluşturulması, Doğruluk tablosunun Karnaugh haritasına taşınması ve lojik devrenin oluşturulması

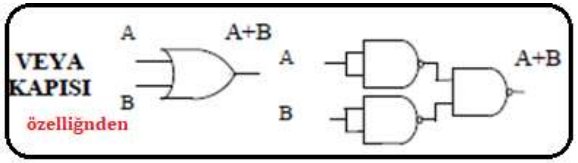
Örnek 17: Bir sendikanın yönetim kurulunda dört temsilci bulunmakta ve her temsilci sendikaya kayıtlı 560 üyeden belirli sayıdaki üyeyi temsil etmektedir. Kararların alınması için salt çoğunluğun gerekli olduğu yönetim kurulunda, temsilcilerin birer düğmeye basması ile sonucun geçerli olup olmadığını hesaplayarak, geçerli ise bir lambanın yanmasını sağlayacak devreyi Karnaugh haritası kullanarak NAND kapılarıyla tasarlayalım.

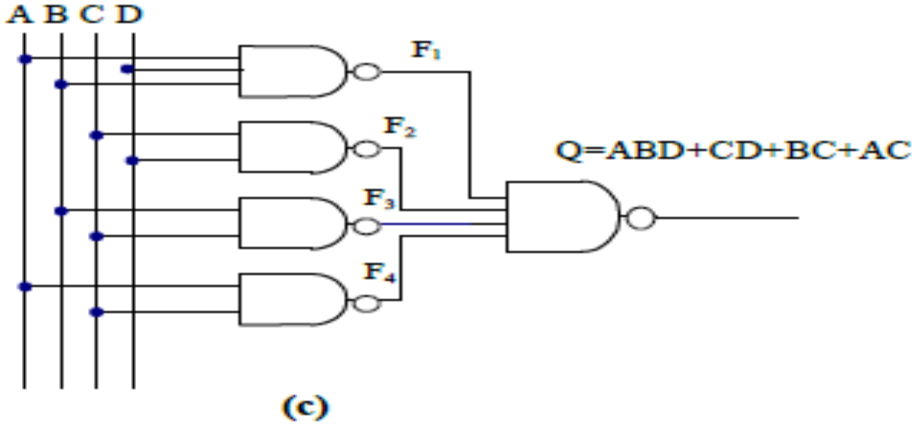
A	B	C	D	Q
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

(a)



(b)





(c)

Şekil 6.26. Karnaugh haritası kullanarak lojik devrelerin tasarlanması.

Temsilciler: A temsilcisi: 105,
B temsilcisi: 125,
C temsilcisi: 202,
D temsilcisi: 128 üyeyi temsil etmektedir.

İlk işlem olarak, doğruluk tablosu yardımı ile sonucun '1' olacağı kombinasyonları bulmamız gerekir. Sonucun '1' olduğu kombinasyon, evetlerin salt çoğunluğun sağladığı durumlardır (Şekil 6.26.a).

Sonucun 1 olduğu kombinasyonlar Karnaugh haritasına taşınır ve taşınan değerler gruplandırılır. Gruplandırmadan elde edilen mintermle birleştirilirse, istenilen işlemi gerçekleştirilecek devrenin lojik eşitliği elde edilir (Şekil 6.26.b).

Lojik eşitliği gerçekleştirecek devre kapılar ile oluşturularak işlem bitirilir (Şekil 6.26.c).

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ